



Activitat 6. Respiren les plantes?

Què en penses?

Recorda que les plantes, després de fer la fotosíntesi, les podríem comparar amb un llop ben tip.

Sabeu que com a resultat de la respiració es produeix CO_2 . Veiem una manera indirecta de detectar la presència d'aquest gas:

Material:

- aigua de l'aixeta,
- aigua amb gas,
- tres tubs d'assaig,
- dues canyetes,
- blau de bromotimol (0.04%)

Mètode:

- Llegiu l'etiqueta de l'ampolla d'aigua amb gas. De quin gas penseu que estan formades les bombolles de l'aigua amb gas? Per què es formen quan destapem l'ampolla?
- Poseu una mica de l'aigua amb gas dins d'un tub d'assaig i afegiu unes gotes de blau de bromotimol. Quin color té? (Recordeu que el CO_2 és soluble en l'aigua!)
- Ompliu dos tubs d'assaig amb aigua de l'aixeta. Un el deixeu com a control. A l'altre hi poseu una canyeta i bufeu suaument durant una estona
- Quin color creieu que tindrà l'aigua de tub? Anoteu-ho.
- Poseu dues o tres gotes de blau de bromotimol a cada tub d'assaig de manera que acolorixi l'aigua de manera visible. Quin color hi ha en cada cas?
- Escriviu les conclusions d'aquesta experiència:

Ara que ja coneixeu un mètode per detectar la presència del CO₂. Com podríeu comprovar la vostra hipòtesi sobre la respiració de les plantes amb el següent material?

- Una planta aquàtica
- Dos flascons de vidre, un d'ells recobert amb paper d'alumini
- Blau de bromotimol
- Comptagotes i recipients petits

Escriviu el vostre disseny experimental i, abans de realitzar-ho, consulteu amb el professor o la professora.

Material professorat:

- Dissenyar i realitzar un protocol experimental que permeti respondre a la pregunta que serveix de títol a l'activitat
- Justificar que les plantes també respiren

Una vegada estudiat el procés de la fotosíntesi, és habitual que molts alumnes considerin que les plantes són capaces de fer aquest procés però oblidin que també (com qualsevol ésser viu) necessiten respirar.

És el moment de recordar que les plantes, una vegada han fet la fotosíntesi, estan com un llop tip o una vagoneta a dalt de tot de la muntanya russa.

També és important insistir en la idea que les plantes respiren durant el dia i la nit. En aquest sentit l'activitat experimental suggerida pot ser un problema, ja es tracta de mantenir les plantes a la foscor, però això és així per impedir que tinguin lloc la fotosíntesi i el balanç net de CO₂ sigui positiu i detectable

A continuació us posem una fotografia dels resultats esperables en l'activitat experimental:

